(3) $\tan\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha$;

(4) $\cot\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\tan\alpha$.

证明 (1) $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\left(\pi+\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$

$$=-\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha.$$

(2)(3)(4)的证明方法类似，请同学们自行完成.

例 17 中的这组公式也可称为诱导公式. 观察所有上述这些诱导公式，关于角$\frac{k\pi}{2}\pm\alpha(k\in\mathbf{Z})$的正弦、余弦、正切及余切值呈现的规律可以总结为如下口诀：奇变偶不变，符号看象限. 例如，$\frac{\pi}{2}$及$\frac{3\pi}{2}$都是$\frac{\pi}{2}$的奇数倍，如果等式左边是$\frac{\pi}{2}\pm\alpha$，$\frac{3\pi}{2}\pm\alpha$ 的正弦、余弦、正切、余切之一，那么等式右边相应的必定是 α 的余弦、正弦、余切、正切，这就是“奇变”；而 $2k\pi(k\in\mathbf{Z})$、0、π 都是$\frac{\pi}{2}$的偶数倍，等式两边的正弦、余弦、正切及余切的名称就应该相同，这就是“偶不变”. 等式右边角 α 的正弦、余弦、正切及余切前的符号可以将 α 视为锐角(实际上 α 此时可以为任意角)，由等式左边的角$\frac{\pi}{2}\pm\alpha$，$\frac{3\pi}{2}+\alpha$，$2k\pi+\alpha$，$-\alpha$，$\pi\pm\alpha$所在象限的正弦、余弦、正切及余切值的符号来确定，即“符号看象限”. 这一点在前面已有说明.

例 18 化简：$\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\alpha\right)\sin(-\pi+\alpha)}$.

解 原式$=\dfrac{\cos\alpha(-\sin\alpha)\cos\alpha}{(-\cot\alpha)\sin\alpha(-\sin\alpha)}$

$$=-\frac{\cos^2\alpha}{\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\sin\alpha}$$

$$=-\cos\alpha.$$

例 19 已知点 A 的坐标为$\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$，将 OA 绕坐标原点